

IMED BEN SLIMENE

Doctorat en géologie appliquée | Hydrogéologue et spécialiste en SIG et télédétection

 Nabeul 8090, Tunisie |  +216 25 167 447 |  imedlcd@gmail.com

 : www.linkedin.com/in/imed-ben-slimene-5ab531289

 : <https://www.researchgate.net/profile/Imed-Ben-Slimene>

PARCOURS PROFESSIONNEL

Chercheur et enseignant titulaire d'un doctorat en géologie appliquée (Université de Carthage, 2025, mention très honorable avec félicitations du jury), de plus d'une décennie d'expérience combinée dans les domaines universitaire et de terrain en Tunisie, en Arabie saoudite et en Allemagne. Mes principaux domaines d'expertise couvrent l'hydrogéochimie des eaux souterraines, l'hydrogéologie structurale, les SIG/télédétection et l'apprentissage automatique appliqué à la gestion des ressources en eau. Auteur de 5 publications évaluées par des pairs (revues Q1/Q2 : *Water*, *J. African Earth Sciences*, *Soil & Sediment Contamination*, *Acque Sotterranea*) et d'un manuscrit accepté ; 2 autres articles sont en cours d'évaluation. Mon parcours de recherche à l'international comprend deux stages au Centre Helmholtz UFZ (Halle, Allemagne) et des séminaires sur invitation à l'UQAM (Montréal). Expérience avérée en matière de collaboration interinstitutionnelle, d'encadrement de doctorants et de communication scientifique en anglais, en français et en arabe.

DOMAINES DE RECHERCHE

Modélisation des eaux souterraines, hydrogéochimie, SIG et télédétection, apprentissage automatique appliqué aux ressources en eau

FORMATION

Doctorat en sciences et technologies de la Terre – Géologie appliquée

Faculté des sciences de Bizerte, Université de Carthage, Tunisie | 2022–2025

Mention : très honorable avec félicitation des jurys

- Thèse : Impact de la structure des bassins d'avant-pays associés au chevauchement de Téboursoek sur le comportement hydrodynamique et hydrochimique des systèmes aquifères associés.
- Extraction intégrée de linéaments (télédétection + KDE), apprentissage automatique (Random Forest, KNN, ANN — $R^2 > 0,90$), analyse des isotopes stables ($\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$) et statistiques multivariées (ACP, ACH).
- Collaboration analytique avec l'UFZ–Centre Helmholtz, Halle, Allemagne (Dr S. Geyer, Dr C. Müller). DOI: [10.13140/RG.2.2.34899.03361/1](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34899.03361/1)

Master en Lutte Contre la Désertification

Institut national agronomique de Tunisie (INAT) | 2007–2009

Mention : très bien

- Estimation de la recharge naturelle de l'aquifère plio-quaternaire de Moulare-Redeyef et de son impact sur le renouvellement des eaux, à l'aide du modèle WetSpass couplé à des données SIG hydroclimatiques spatialisées.
- Résultats présentés lors du Colloque tuniso-algérien (2008) et publiés dans l'IJCIET (2012). DOI: [10.13140/RG.2.2.24709.05603](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24709.05603)

Maîtrise en Sciences de la Terre – Cartographie et Aménagement

Faculté des mathématiques, de la physique et des sciences naturelles de Tunis (FST) | 2001–2005

- Titre du mémoire de fin d'études : Représentations de la Terre depuis l'espace
- De l'Antiquité à la science grecque : la transition d'une vision symbolique au concept de la sphéricité de la Terre.
- La Renaissance : l'essor des projections et les progrès en matière de précision cartographique.
- L'ère moderne : la révolution numérique (SIG, GNSS, télédétection).
- Aujourd'hui : cartographie spatiale (satellites, orthophotos), précise et multi-échelle

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

Stagiaire de recherche - Département d'hydrologie des bassins versants

UFZ - Centre Helmholtz pour la recherche environnementale, Halle, Allemagne

Stage 1: Sep–Nov 2023 | **Stage 2:** Jul–Oct 2024

- Production d'ensembles de données analytiques de référence pour les ions majeurs, les oligo-éléments et les isotopes stables à partir de 50 échantillons d'eaux souterraines tunisiennes, directement utilisés dans 3 articles publiés.
- Acquisition de compétences opérationnelles en modélisation numérique de l'écoulement des eaux souterraines et du transport des solutés (MODFLOW, MT3D) selon les protocoles de l'UFZ.
- Participation à des formations spécialisées à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg : modélisation numérique de l'écoulement des eaux souterraines et du transport des solutés, hydrogéologie 3D et géologie environnementale (SIG open source), programmation Python avec SIG.
- Présentation des travaux de recherche lors des « Science Days » de l'atelier sur les isotopes de l'UFZ et de la 8e réunion de la plateforme sur les isotopes stables de l'UFZ (novembre 2023).

Chercheur – Projet ELMAA (Contrat No. 015410)

Institut national agronomique de Tunisie (INAT) | Programme européen PF6-2003-INCO-MPC-2 | 2007 - 2009

- A contribué aux études hydrologiques et hydrogéologiques du bassin minier de Gafsa.
- Développement du SIG du projet, intégrant des données spatiales provenant de multiples sources pour la cartographie des ressources et l'aide à la décision.

EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE ET UNIVERSITAIRE

Chargé de cours en topographie et géomatique (génie civil et architecture)

Tabuk College of Technology (TVTC), Royaume d'Arabie saoudite | août 2013 – août 2020

- J'ai dispensé des cours de topographie I à IV, de topographie assistée par ordinateur I et II, de systèmes GPS, de levés topographiques, de calculs topographiques, d'étalonnage des instruments, de SIG, de photogrammétrie, de télédétection et de gestion des géomètres aux étudiants en diplôme technique.
- J'ai occupé les fonctions de responsable de la planification académique pour les étudiants et le corps enseignant (août 2015 - juin 2020) et de responsable du matériel (août 2019 – septembre 2020).
- J'ai assuré le contrôle qualité des supports pédagogiques et adapté les programmes d'études aux cadres de compétences du TVTC.

Chargé de cours – Sciences de la Terre et Géomatique

Institut supérieur des sciences et technologies de l'environnement (ISSTE), Borj Cédria, Tunisie | 2022–2023

- J'ai enseigné la modélisation et la simulation hydrogéologiques, les SIG, la télédétection, la géologie structurale et la géomatique à des étudiants de premier cycle et de troisième cycle.
- J'ai conçu des supports pédagogiques alignés sur les compétences et adaptés aux spécifications des programmes de licence et de master.

Chargé de cours – Géologie et Informatique

Faculté des sciences de Gafsa | 2011–2013

- Cours dispensés : SIG, télédétection, géologie structurale, pétrologie et pétrogénèse, géologie et réservoirs de Tunisie, modélisation des réservoirs fracturés, programmation algorithmique et en C, programmation orientée objet.

Co-directeur de mémoire de Master

Institut supérieur des sciences et technologies de l'environnement (ISSTE), Borj Cédria, Tunisie | 2025

- Co-direction d'un mémoire de master : « Contribution de la modélisation hydrogéochimique à l'étude des risques de contamination des eaux souterraines dans la plaine d'El Haouaria, au Cap Bon » (soutenue en avril 2025).

PUBLICATIONS SOUMISES À UNE ÉVALUATION PAR LES PAIRS

- **[Publié]** Ben Slimene, I. et al. (2025). Geospatial Mapping and Multivariate Statistical Analysis for Assessing Groundwater Quality in Bou Arada–El Aroussa Plain. *Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater*. <https://doi.org/10.7343/as-2025-816>

- **[Publié]** Ben Slimene, I. et al. (2026). Integrating Remote Sensing, GIS, and Machine Learning for Lineament Analysis and Hydrogeological Assessment in the Northern Atlasic Domain of Tunisia. *Journal of African Earth Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2026.106210>
- **[Publié]** Ben Slimene, I. et al. Predictive Modeling and Spatial Mapping of Groundwater Quality for Irrigation Using Integrated Indices and Machine Learning: Application to the Sidi Bou Rouis–El Krib–Borj El Messaoudi Region. *Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration*. <https://doi.org/10.1007/s41207-026-01202-z>
- **[Publié]** Sarra Bel Haj Salem, Aissam Gaagai ,Imed Ben Slimene et al. (2023). Applying Multivariate Analysis and Machine Learning Approaches to Evaluating Groundwater Quality on the Kairouan Plain, Tunisia. *Water (MDPI)*. <https://doi.org/10.3390/w15193495>
- **[Publié]** Sonia Dhaouadi, Samir Ghannem, Sabri Kanzari, Imed Ben Slimene et al. (2023). Assessment of Heavy Metals Contamination and Potential Ecological Risk in Surface Sediments of the El Bey Wadi, Tunisia. *Soil and Sediment Contamination*. <https://doi.org/10.1080/15320383.2023.2271987>
- **[Publié]** Nadia Khelif, Imed Ben Slimène; M.Moncef Chalbaoui. (2012). Intrinsic Vulnerability Analysis to Nitrate Contamination. International Journal of Civil Engineering and Technology. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, ISSN 0976 – 6308 (Print), ISSN 0976 – 6316(Online) Volume 3, Issue 2, July- December (2012), © IAEME
- **[En cours d'évaluation]** Eya HEDI, Amor BEN MOUSSA, Imed BEN SLIMENE, Stefan GEYER. Hydrogeochemical Assessment and Groundwater Quality Modelling Using Machine Learning Approaches in the El Haouaria Plain, NE Tunisia. (Soumis).

PRÉSENTATIONS LORS DE CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

- Ben Slimene, I. et al. (2025). Télédétection, SIG et apprentissage automatique pour l'analyse des linéaments et l'évaluation hydrogéologique de la plaine de Bou Arada–El Aroussa. Journées internationales de géologie et de géotechnique (J2G), 9 - 10 Mai 2025.
- Ben Slimene, I. (2024). Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines. Séminaire régulier, GEOTOP - Université du Québec à Montréal (UQAM), 16 janvier 2024. [Sur invitation].
- Ben Slimene, I. (2024). Impact des bassins de chevauchement de Téboursouk sur l'hydrodynamique et l'hydrochimie des aquifères. Séminaire régulier, GEOTOP – UQAM, 1er février 2024. [Sur invitation].
- Ben Slimene, I. (2023). Atelier sur les isotopes dans le cadre des Journées scientifiques de l'UFZ - Présentation. UFZ - Centre Helmholtz pour la recherche environnementale, Allemagne, 3 novembre 2023.
- Ben Slimene, I. (2023). 8^e réunion de la plateforme sur les isotopes stables de l'UFZ — Participation. Centre Helmholtz pour la recherche environnementale (UFZ), Allemagne, 17 novembre 2023.
- Ben Slimene, I. (2023). Évaluation de la pollution organique émergente, écologie et modélisation des hydrosystèmes méditerranéens. Atelier du projet INWAT, Hammamet, Tunisie, 27 mars 2023.
- Ben Slimene, I. (2022). Contaminants émergents dans les eaux souterraines : environnements et santé humaine. Atelier des parties prenantes du projet INWAT, Hammamet, Tunisie, 5 avril 2022.
- Ben Slimene, I. (2009). Évaluation des taux de renouvellement des aquifères dans le bassin minier de Gafsa dans le contexte de tendances climatiques extrêmes. Conférence CPG, 23 avril 2009. [Affiche].
- Ben Slimene, I. (2008). Estimation pluriannuelle de la recharge de l'aquifère plio-quaternaire de Redeyef–Moularès (Gafsa). 1^{er} colloque universitaire et de chercheurs tuniso-algériens, 27–28 mars 2008.

COMPÉTENCES CLÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES

SIG & télédétection

- ArcGIS (v10.2+), QGIS, IDRISI, analyse spatiale, cartographie thématique, AHP multicritères.
- ENVI 4.1 et PCI Geomatica 2018 : traitement d'images satellites, extraction de linéaments, classification de l'occupation des sols.
- Analyse KDE, détection automatisée des linéaments, analyse du relief (MNT, pente, exposition).

Modélisation hydrogéologique & hydrologique

- MODFLOW / MT3D (écoulement des eaux souterraines et transport de solutés), GMS 5.0
- WetSpa (bilan hydrique, estimation de la recharge), WEAP (planification intégrée de l'eau)

- RockWorks 17 : modélisation 3D géologique, hydrogéologique et hydrochimique

Analyse hydrochimique & isotopique

- Diagrammes de Piper, Gibbs, Chadha, Schoeller ; indices d'irrigation SAR, IWQI, RSC, Na%
- Interprétation des isotopes stables ($\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$)
- Répartition des sources selon le modèle PMF 5.0 de l'EPA ; statistiques multivariées (ACP, HCA, ANOVA)

Programmation & science des données

- Python (SciPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn) appliqué aux géosciences et aux SIG
- Apprentissage automatique : Random Forest, KNN, ANN pour la classification et la prédiction de la qualité de l'eau
- LaTeX pour la rédaction scientifique ; SQL pour la gestion de bases de données spatiales ; C / POO

Communication scientifique & gestion

- Préparation de manuscrits pour des revues Scopus/WoS de catégorie Q1/Q2 ; expérience de l'évaluation par les pairs
- Rédaction de demandes de subventions, rapports de projet (ELMAA de l'UE, INWAT)
- Planification académique, conception de programmes d'études, encadrement de doctorants

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

- Modélisation numérique de l'écoulement des eaux souterraines – Université Martin Luther de Halle-Wittenberg (nov. 2023)
- Modélisation numérique du transport des eaux souterraines – Université Martin Luther de Halle-Wittenberg (sept.-oct. 2023)
- Hydrogéologie 3D et géologie environnementale (SIG open source) – Université Martin Luther (oct. 2023)
- Programmation Python avec SIG – Université Martin Luther de Halle-Wittenberg (nov. 2023)
- LaTeX, Python et calcul scientifique - Faculté des sciences de Bizerte (février 2024)
- Méthodologie de la recherche scientifique - CNUST, Tunisie (mai 2023)
- Modélisation hydrogéologique GMS - Tunisie (novembre 2008)
- Logiciel de planification des ressources en eau WEAP - Tunisie (janvier 2009)
- Civil 3D (AutoCAD) - École supérieure de technologie de Tabuk, Arabie saoudite (sept. 2016)
- GPS ProMark 120 - École supérieure de technologie de Tabuk, Arabie saoudite (mars 2014)

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : niveau avancé (C1) | Anglais : niveau intermédiaire (B2, en progression constante)

RÉFÉRENCES

Mc. Amor Ben Moussa

- Institut supérieur des sciences et technologies de l'environnement (ISSTE), Université de Carthage, Tunisie
- Département de biotechnologie environnementale

✉ omar.benmoussa@isste.u-carthage.tn

✉ amor_geologie@yahoo.fr

☎ +216 54 249 246

Dr. Stefan Geyer

- Département d'hydrologie des bassins versants
- Centre Helmholtz pour la recherche environnementale (UFZ), Halle, Allemagne

✉ stefan.geyer@ufz.de

☎ +49 341 6025 4217